МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»

ИНСТИТУТ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

КАФЕДРА ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ

Типовой расчет по математической статистике

Часть 2

ВАРИАНТ 11

Выполнил:
Студент 3-го курса
Лирзай А. С.

Группа: КМБО-01-23

МОСКВА – 2026

Задания

Задание 4. Проверка гипотезы о нормальном распределении с помощью критерия χ^2.

В соответствии с номером варианта взять из файла MS_D_Norm выборку $\{y_1, \ldots, y_N\}$ объемом N = 200. Построить интервальный ряд, положив $a_0 = min\ y_i, a_m = max\ y_i$, число интервалов находится по формуле Стерджеса $m = 1 + [\log_2 N]$, длины всех интервалов $(a_{k-1}, a_k]$, $k = 1, \ldots, m$, одинаковы $h = (a_m - a_0)/m$. Найти оценки математического ожидания $\hat{a}$, дисперсии $\hat{\sigma}^2$ и среднего квадратического отклонения $\hat{\sigma}$. Построить график плотности нормального распределения $N(\hat{a}, \hat{\sigma}^2)$, наложенный на гистограмму относительных частот. Вычислить выборочное значение критерия χ_B^2.

Проверить с помощью критерия χ^2 гипотезу о соответствии выборки нормальному распределению $N(\hat{a}, \hat{\sigma}^2)$ при уровне значимости $\alpha = 0{,}03$.

Задание 5. Проверка гипотезы о показательном распределении с помощью критерия Колмогорова.

В соответствии с номером варианта взять из файла MS_D_Exp выборку $\{y_1, \ldots, y_N\}$ и значение λ. Построить на одном рисунке график эмпирической функции распределения $F_N(x)$ данной выборки и график функции распределения $F(x)$ показательного закона с заданным параметром λ. Вычислить выборочное значение $D_N\sqrt{N}$ критерия Колмогорова.

Проверить с помощью критерия Колмогорова гипотезу о соответствии выборки показательному распределению с параметром λ при уровне значимости $\alpha = 0{,}03$.

Результаты вычислений приводить в отчете с точностью до 0,00001.

Краткие теоретические сведения

Нормальное распределение $N(\hat{a}, \hat{\sigma}^2)$

Плотность вероятности:

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}}, x \in \mathbb{R}$$

Функция распределения:

$$F(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{x} e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}} dt = \Phi\left(\frac{x-a}{\sigma}\right),$$

где Ф(u) - функция распределения стандартного нормального закона $N(0,1)$.

Математическое ожидание:

$$E[X] = a$$

Дисперсия:

$$D[X] = \sigma^2$$

Среднее квадратическое отклонение:

$$\sigma = \sqrt{\sigma^2}$$

Показательное распределение

Плотность вероятности показательного распределения с параметром $\lambda > 0$:

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \lambda e^{-\lambda x}, x >= 0 \end{cases}$$

Функция распределения:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 1 - e^{-\lambda x}, x \geq 0 \end{cases}$$

Математическое ожидание:

$$E[X] = \frac{1}{\lambda}$$

Дисперсия:

$$D[X] = \frac{1}{\lambda^2}$$

Среднее квадратическое отклонение:

$$\sigma = \frac{1}{\lambda}$$

Общая схема проверки статистических гипотез с помощью критерия χ^2:

1. Формулируется нулевая гипотеза H_0: выборка извлечена из предполагаемого теоретического распределения.
2. Выбирается уровень значимости α – вероятность отвергнуть верную гипотезу.
3. Строится интервальный ряд, определяются теоретические вероятности попадания в интервалы p_k^*.
4. Вычисляется выборочное значение критерия:

$$\chi_B^2 = \sum_{k=1}^{m} \frac{N(w_k - p_k^*)^2}{p_k^*},$$

где N – объём выборки, w_k – относительная частота в k-м интервале, m – число интервалов.

5. Вычисление числа степеней свободы по формуле: $l = m - 3$.
6. По таблице критических значений $\chi^2_{\text{кр},\alpha}(l)$ находится граница критической области.
7. Правило проверки:

   Если $\chi_B^2 \leq \chi^2_{\text{кр},\alpha}(l)$, то H_0 не противоречит данным (принимается).

   Если $\chi_B^2 > \chi^2_{\text{кр},\alpha}(l)$, то H_0 отвергается.

Таблица 1. Критические значения $\chi^2_{\text{кр},\alpha}(l)$ при α = 0,03

l	4	5	6	7	8
$\chi^2_{\text{кр},\alpha}(l)$	10,711898	12,374618	13,967617	15,509090	17,010493

Общая схема проверки статистических гипотез с помощью критерия Колмогорова:

1. Формулируется нулевая гипотеза H_0: выборка соответствует теоретическому распределению $F(x)$.
2. Выбирается уровень значимости α.
3. Строится эмпирическая функция распределения $F_N(x)$
4. Вычисляется статистика Колмогорова:

   $D_N = max(max(|F_N(y_{(j)} - F(y_{(j)})|, |F_N(y_{(j)} - 0) - F_N(y_{(j)})|))$.
5. Вычисляется величина $\sqrt{N}D_N$
6. По таблицу критических значений распределения Колмогорова находится k_α
7. Правило проверки:

   Если $\sqrt{N}D_N \leq k_\alpha$, то H_0 не противоречит данным (принимается).

   Если $\sqrt{N}D_N > k_\alpha$, то H_0 отвергается.

Таблица 2. Критические значения распределения Колмогорова

α	0,01	0,02	0,03	0,05	0,07
k_α	1,627624	1,517427	1,449086	1,358099	1,294675

Результаты расчётов

Задание 4.

Таблица 4.1. Выборка из нормального распределения

2,04969	0,27976	3,14930	0,72273	1,32489	2,22950	2,22050	1,64691	-0,48606	-0,17396
1,00386	0,83729	1,17163	-0,35882	0,71981	0,90248	1,23335	3,43331	0,91727	2,32847
3,06618	0,66849	2,49562	-0,81598	0,91535	-0,01083	0,14930	1,66473	0,03465	0,69333
1,56761	0,67758	-0,15682	3,11081	-1,04666	-0,29796	-1,51579	1,41426	0,73208	-0,10036
2,02308	0,38029	1,19075	1,33143	-0,09319	1,69163	0,52959	1,87071	0,22295	-1,75795
0,90930	1,92162	1,61008	1,17130	1,96565	-0,69830	-0,19845	1,53188	2,18912	2,15065
2,20785	1,43292	0,75922	-0,89003	-0,44712	0,92476	1,15863	0,07836	-0,16832	-0,50760
-2,08745	0,53076	-0,15986	0,22169	1,62686	2,41011	-1,06377	1,19109	1,44672	0,24893
-0,51451	1,66187	0,27577	-1,33418	-0,16835	0,04372	0,69667	-0,02120	0,20647	0,50237
1,32400	1,51666	1,72066	0,41381	0,09854	1,84992	0,69052	2,80258	2,64025	0,33391
1,79935	2,98445	0,10189	-0,36606	0,13521	1,28993	2,71523	0,15568	-0,94851	1,09926
1,02971	0,20919	0,50109	1,82243	0,87312	0,86338	0,08978	1,65449	0,27277	1,04357
-1,59746	0,86250	1,89136	2,67511	2,22992	1,50360	0,60719	-0,99829	0,09549	-1,59250
1,55745	3,47164	1,61539	-0,03790	-0,14542	2,24537	-0,13480	1,12273	-0,66261	-0,87281
2,12535	0,75755	2,76923	1,29858	0,34726	-0,38307	0,54433	-0,02458	1,04135	1,13229
1,71455	-0,05274	3,90606	0,92950	-0,08763	1,42362	2,76665	0,01934	-0,51034	0,43188
-0,03538	1,79115	-1,41972	1,16544	-0,13647	1,35316	-0,28834	1,56793	1,11318	0,51147
1,65790	0,55520	-0,51081	-0,60972	0,92672	0,87617	0,53408	1,87794	-0,09354	1,78264
0,28941	2,85101	-0,04628	0,93064	1,31333	0,07234	1,12179	1,10565	2,44134	0,79349
0,51415	1,26179	-0,74319	0,13798	2,27703	0,10893	0,73923	1,10929	1,50963	-0,54275

Таблица 4.2. Упорядоченная выборка из нормального распределения

-2,08745	-1,75795	-1,59746	-1,5925	-1,51579	-1,41972	-1,33418	-1,06377	-1,04666	-0,99829
-0,94851	-0,89003	-0,87281	-0,81598	-0,74319	-0,6983	-0,66261	-0,60972	-0,54275	-0,51451
-0,51081	-0,51034	-0,5076	-0,48606	-0,44712	-0,38307	-0,36606	-0,35882	-0,29796	-0,28834
-0,19845	-0,17396	-0,16835	-0,16832	-0,15986	-0,15682	-0,14542	-0,13647	-0,1348	-0,10036
-0,09354	-0,09319	-0,08763	-0,05274	-0,04628	-0,0379	-0,03538	-0,02458	-0,0212	-0,01083
0,01934	0,03465	0,04372	0,07234	0,07836	0,08978	0,09549	0,09854	0,10189	0,10893
0,13521	0,13798	0,1493	0,15568	0,20647	0,20919	0,22169	0,22295	0,24893	0,27277
0,27577	0,27976	0,28941	0,33391	0,34726	0,38029	0,41381	0,43188	0,50109	0,50237
0,51147	0,51415	0,52959	0,53076	0,53408	0,54433	0,5552	0,60719	0,66849	0,67758
0,69052	0,69333	0,69667	0,71981	0,72273	0,73208	0,73923	0,75755	0,75922	0,79349
0,83729	0,8625	0,86338	0,87312	0,87617	0,90248	0,9093	0,91535	0,91727	0,92476
0,92672	0,9295	0,93064	1,00386	1,02971	1,04135	1,04357	1,09926	1,10565	1,10929
1,11318	1,12179	1,12273	1,13229	1,15863	1,16544	1,17163	1,19075	1,19109	1,23335
1,26179	1,28993	1,29858	1,31333	1,324	1,32489	1,33143	1,35316	1,41426	1,42362
1,43292	1,44672	1,5036	1,50963	1,51666	1,53188	1,55745	1,56761	1,56793	1,61008
1,61539	1,62686	1,64691	1,65449	1,6579	1,66187	1,66473	1,69163	1,7131	1,71455
1,72066	1,78264	1,79115	1,79935	1,82243	1,84992	1,87071	1,87794	1,89136	1,92162
1,96565	2,02308	2,04969	2,12535	2,15065	2,18912	2,20785	2,2205	2,2295	2,22992
2,24537	2,27703	2,32847	2,41011	2,44134	2,49562	2,64025	2,67511	2,71523	2,76665
2,76923	2,80258	2,85101	2,98445	3,06618	3,11081	3,1493	3,43331	3,47164	3,90606

Таблица 4.3 Интервальный ряд

Интервал	n_k	w_k
(2.08745, -1.33826]	6	0.03
(-1.33826, -0.58907]	12	0.06
(-0.58907, 0.16012]	46	0.23
(0.16012, 0.90931]	43	0.215
(0.90931, 1.65849]	48	0.24
(1.65849, 2.40768]	28	0.14
(2.40768, 3.15687]	14	0.07
(3.15687, 3.90606]	3	0.015
Сумма	200	1

Найденные оценки математического ожидания, дисперсии и среднего квадратического отклонения:

$\hat{a}$ = 0.81855– математическое ожидание

$\hat{\sigma}^2$ = 1.20107– дисперсия

$\hat{\sigma}$ = 1.09593– среднее квадратическое отклонение

Таблица 4.4. Вычисление теоретических вероятностей

k	a_k	$\frac{a_k - \hat{a}}{\hat{\sigma}}$	$\frac{1}{\hat{\sigma}}\varphi_0\left(\frac{a_k - \hat{a}}{\hat{\sigma}}\right)$	$\Phi\left(\frac{a_k - \hat{a}}{\hat{\sigma}}\right)$	p_k^*
0	-2.08745	-2.65162	0.01082	0.00401	-
1	-1.33826	-1.96801	0.05249	0.02453	0.02453
2	-0.58907	-1.2844	0.15955	0.0995	0.07497
3	0.16012	-0.6008	0.30391	0.27399	0.17449
4	0.90931	0.08281	0.36277	0.533	0.25901
5	1.65849	0.76642	0.27138	0.77829	0.24529
6	2.40768	1.45003	0.12722	0.92647	0.14819
7	3.15687	2.13364	0.03738	0.98356	0.05709
8	3.90606	2.81725	0.00688	0.99758	0.01644
Σ					1

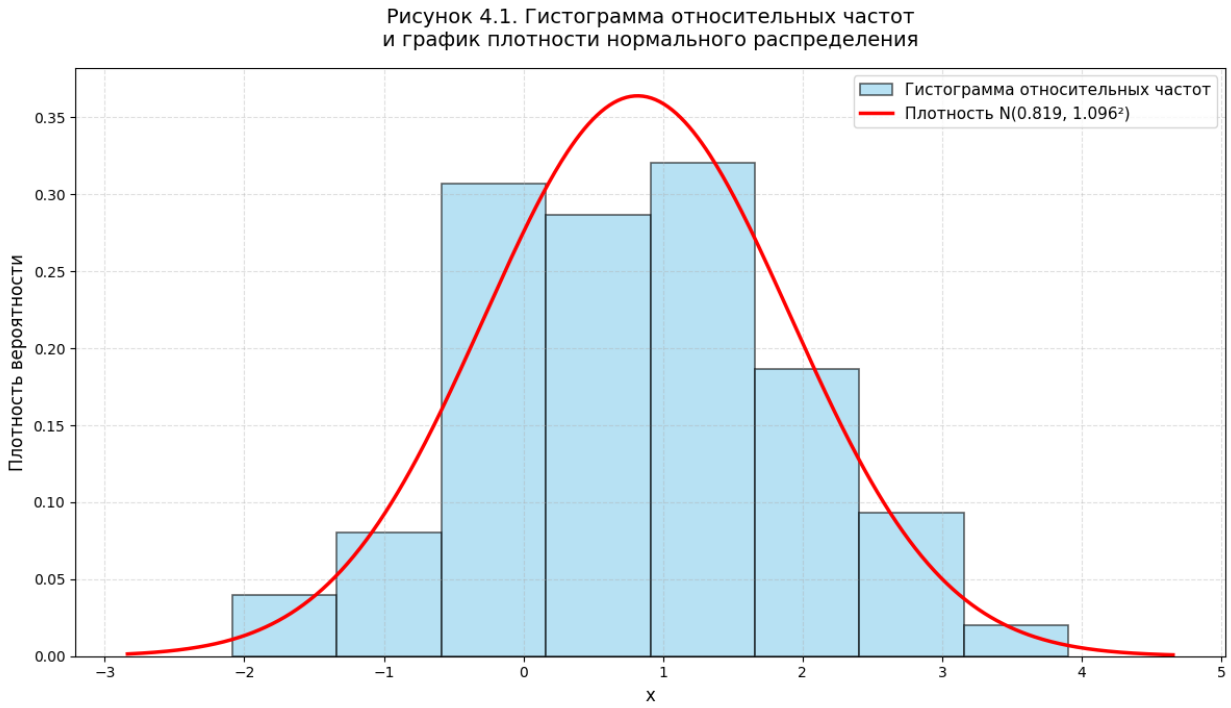


Рисунок 4.1. Гистограмма относительных частот и график плотности нормального распределения

Таблица 4.5. Вычисление выборочного критерия χ_B^2

k	Интервал	w_k	p_k^*	$\lvert w_k - p_k^* \rvert$	$\frac{N(w_k - p_k^*)^2}{p_k^*}$
1	[-2.08745, -1.33826]	0,03	0.02453	0.00547	0.24362
2	(-1.33826, -0.58907]	0,06	0.07497	0.01497	0.59763
3	(-0.58907, 0.16012]	0,23	0.17449	0.05551	3.53218
4	(0.16012, 0.90931]	0,215	0.25901	0.04401	1.4957
5	(0.90931, 1.65849]	0,24	0.24529	0.00529	0.02279
6	(1.65849, 2.40768]	0,14	0.14819	0.00819	0.09048
7	(2.40768, 3.15687]	0,07	0.05709	0.01291	0.58398
8	(3.15687, 3.90606]	0,015	0.01644	0.00144	0.0251
Σ		1	1	0.05551	6.59149

Вывод о справедливости гипотезы

При уровне значимости $\alpha = 0{,}03$ и числе степеней свободы $l = 5$ критическое значение $\chi^2_{\text{кр}} = 12{,}37462$. В результате проделанной работы было получено выборочное значение $\chi_B^2 = 6{,}59149$. Поскольку $6{,}59149 \leq 12{,}37462$, гипотеза о соответствии выборки нормальному распределению $N(\hat{a}, \hat{\sigma}^2)$ не противоречит экспериментальным данным, то есть нулевая гипотеза H_0 принимается.

Задание 5: $\lambda = 1.767$

Таблица 5.1. Выборка из показательного распределения

0,41667	0,18383	0,19178	0,40705	0,38537	0,66101	0,25398	0,09869	0,77464	1,29204
0,57751	0,21	0,52136	0,13611	1,8237	0,56161	0,73419	0,31562	0,10641	0,12498
0,01176	0,02067	0,25974	0,58687	0,06689	0,54417	1,41248	1,19582	1,94214	0,66445
0,03458	0,30727	0,29593	1,42893	0,06144	2,3485	0,70182	0,04372	0,12669	0,85297
0,72239	1,87715	0,22281	0,11411	0,77702	1,10604	0,30054	0,09068	0,33078	0,1646
0,58589	0,5586	0,45096	0,3417	0,48723	0,09431	0,66009	0,87324	0,67563	0,21863
0,08339	0,66234	0,91474	2,36242	0,54397	1,08902	1,11084	0,82916	0,89077	1,87444
0,00372	0,94499	0,15951	0,97093	0,23843	0,18878	0,01542	0,74848	0,28058	1,30197
0,3044	0,59041	0,04423	0,17065	0,04209	0,94778	0,14285	0,1767	0,54745	0,23609
0,97774	0,19205	0,07362	0,00408	1,63342	0,84972	0,4096	0,0318	0,26619	0,57279
0,27857	0,2665	0,19516	1,28792	0,18075	0,47847	0,44089	0,96938	0,30849	0,16206
0,89737	2,03093	0,32557	0,03942	0,81807	0,62621	0,64314	0,52789	1,38682	0,15713
0,29034	0,71713	0,15704	0,03982	0,21285	0,17085	0,3167	0,08554	0,1371	0,18648
1,65484	0,08001	0,03009	1,11412	0,23751	0,45529	0,14309	1,09977	1,27764	0,02135
0,42273	0,96795	0,85684	0,58533	0,73891	0,91564	0,04974	0,32684	0,00751	0,05681
0,36997	0,35944	0,52934	0,65042	0,31219	0,28387	0,54334	0,62217	0,91788	0,91169
0,01992	1,04333	1,36884	1,46528	1,0125	0,48254	0,72265	0,48803	1,43822	0,60022
0,98738	0,62067	0,1105	0,53011	0,61279	0,63421	1,07961	0,08351	0,6167	0,62083
0,08813	0,23833	0,19062	0,07206	0,02575	0,54583	0,2682	0,06953	0,1058	0,08604
0,11802	0,23949	0,14502	0,29294	1,55868	0,17049	0,54613	1,47978	0,45568	1,03742

Таблица 5.2. Упорядоченная выборка из показательного распределения

0,00372	0,00408	0,00751	0,01176	0,01542	0,01992	0,02067	0,02135	0,02575	0,03009
0,0318	0,03458	0,03942	0,03982	0,04209	0,04372	0,04423	0,04974	0,05681	0,06144
0,06689	0,06953	0,07206	0,07362	0,08001	0,08339	0,08351	0,08554	0,08604	0,08813
0,09068	0,09431	0,09869	0,1058	0,10641	0,1105	0,11411	0,11802	0,12498	0,12669
0,13611	0,1371	0,14285	0,14309	0,14502	0,15704	0,15713	0,15951	0,16206	0,1646
0,17049	0,17065	0,17085	0,1767	0,18075	0,18383	0,18648	0,18878	0,19062	0,19178
0,19205	0,19516	0,21	0,21285	0,21863	0,22281	0,23609	0,23751	0,23833	0,23843
0,23949	0,25398	0,25974	0,26619	0,2665	0,2682	0,27857	0,28058	0,28387	0,29034
0,29294	0,29593	0,30054	0,3044	0,30727	0,30849	0,31219	0,31562	0,3167	0,32557
0,32684	0,33078	0,3417	0,35944	0,36997	0,38537	0,40705	0,4096	0,41667	0,42273
0,44089	0,45096	0,45529	0,45568	0,47847	0,48254	0,48723	0,48803	0,52136	0,52789
0,52934	0,53011	0,54334	0,54397	0,54417	0,54583	0,54613	0,54745	0,5586	0,56161
0,57279	0,57751	0,58533	0,58589	0,58687	0,59041	0,60022	0,61279	0,6167	0,62067
0,62083	0,62217	0,62621	0,63421	0,64314	0,65042	0,66009	0,66101	0,66234	0,66445
0,67563	0,70182	0,71713	0,72239	0,72265	0,73419	0,73891	0,74848	0,77464	0,77702
0,81807	0,82916	0,84972	0,85297	0,85684	0,87324	0,89077	0,89737	0,91169	0,91474
0,91564	0,91788	0,94499	0,94778	0,96795	0,96938	0,97093	0,97774	0,98738	1,0125
1,03742	1,04333	1,07961	1,08902	1,09977	1,10604	1,11084	1,11412	1,19582	1,27764
1,28792	1,29204	1,30197	1,36884	1,38682	1,41248	1,42893	1,43822	1,46528	1,47978
1,55868	1,63342	1,65484	1,8237	1,87444	1,87715	1,94214	2,03093	2,3485	2,36242

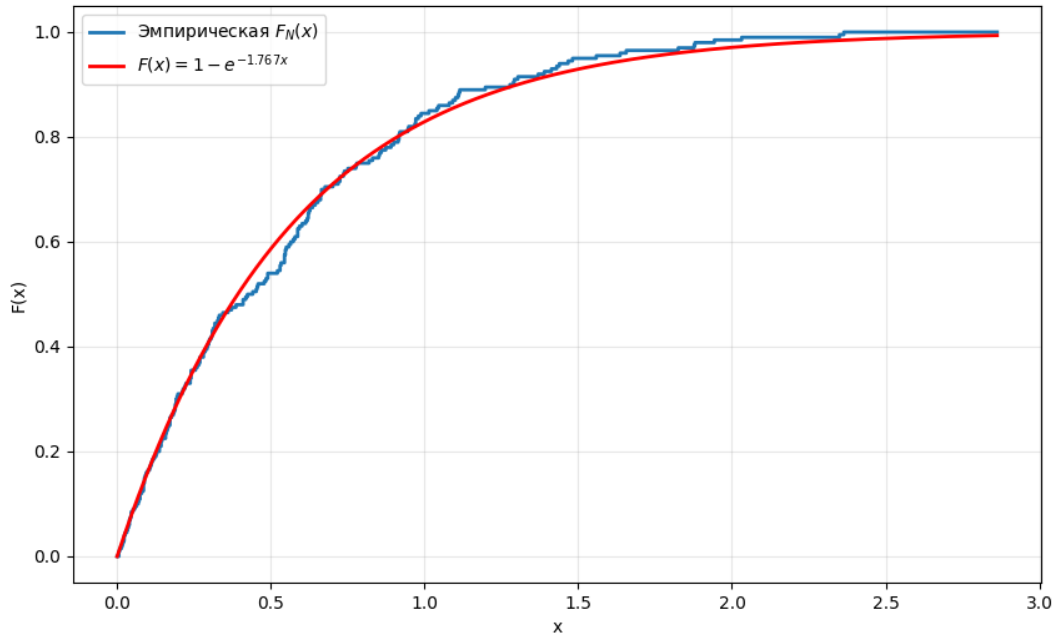


Рисунок 5.1. Эмпирическая функция распределения и график функции распределения показательного закона

Таблица 5.3. Вычисление выборочного значения критерия Колмогорова

N	D_N	$D_N\sqrt{N}$	y^*	$F(y^*)$	$F_N(y^*)$	$F_N(y^* - 0)$
200	0.06198	0.87647	0.52136	0.60198	0.545	0.54

Вывод о справедливости гипотезы

При уровне значимости $\alpha = 0{,}03$ и $\lambda = 1{,}767$ критическое значение $k_\alpha = 1.44909$. В результате проделанной работы было получено выборочное значение $D_N\sqrt{N} = 0{,}87647$. Поскольку $0{,}87647 \leq 1{,}44909$, гипотеза о том, что выборка извлечена из показательного распределения с параметром λ= 1,878, не противоречит экспериментальным данным, то есть нулевая гипотеза H_0 принимается.

Список литературы

1. Математическая статистика [Электронный ресурс]: методические указания. / А.А. Лобузов — М.: МИРЭА, 2017.

2. Мендельсон Э. Введение в математическую логику / [пер. с англ. под ред. С.И.Адяна]. 3 е изд. М. : Наука. Главная редакция физико-математической литературы, 1984. 320 с

3. КибзунА.И., ГоряиноваЕ.Р., НаумовА.В. Теория вероятностей и математическая статистика. Базовый курс с примерами и задачами: учебное пособие. 2 е изд., перераб. и доп. М. : ФИЗМАТЛИТ, 2005. 224 с.

4. ВадзинскийР.Н. Справочник по вероятностным распределениям. СПб. : Наука, 2001. 295 с.

5. КендаллМ., СтюартА. Статистические выводы и связи. М. : Наука, Физматлит, 1973. Т. 2. 899 с

Приложение

Программа расчёта MC_11_4.py (Задание 4)

```
import math
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
def phi(x):
    """Плотность стандартного нормального распределения"""
    return math.exp(-x * x / 2.0) / math.sqrt(2.0 * math.pi)
def F_laplace(x):
    """Функция распределения стандартного нормального закона"""
    return 0.5 * (1.0 + math.erf(x / math.sqrt(2.0)))
data_list = [
    2.04969, 0.27976, 3.14930, 0.72273, 1.32489, 2.22950, 2.22050, 1.64691, -
0.48606, -0.17396,
    1.00386, 0.83729, 1.17163, -0.35882, 0.71981, 0.90248, 1.23335, 3.43331,
0.91727, 2.32847,
    3.06618, 0.66849, 2.49562, -0.81598, 0.91535, -0.01083, 0.14930, 1.66473,
0.03465, 0.69333,
    1.56761, 0.67758, -0.15682, 3.11081, -1.04666, -0.29796, -1.51579,
1.41426, 0.73208, -0.10036,
    2.02308, 0.38029, 1.19075, 1.33143, -0.09319, 1.69163, 0.52959, 1.87071,
0.22295, -1.75795,
    0.90930, 1.92162, 1.61008, 1.71310, 1.96565, -0.69830, -0.19845, 1.53188,
2.18912, 2.15065,
    2.20785, 1.43292, 0.75922, -0.89003, -0.44712, 0.92476, 1.15863, 0.07836,
-0.16832, -0.50760,
    -2.08745, 0.53076, -0.15986, 0.22169, 1.62686, 2.41011, -1.06377,
1.19109, 1.44672, 0.24893,
    -0.51451, 1.66187, 0.27577, -1.33418, -0.16835, 0.04372, 0.69667, -
0.02120, 0.20647, 0.50237,
    1.32400, 1.51666, 1.72066, 0.41381, 0.09854, 1.84992, 0.69052, 2.80258,
2.64025, 0.33391,
    1.79935, 2.98445, 0.10189, -0.36606, 0.13521, 1.28993, 2.71523, 0.15568,
-0.94851, 1.09926,
    1.02971, 0.20919, 0.50109, 1.82243, 0.87312, 0.86338, 0.08978, 1.65449,
0.27277, 1.04357,
    -1.59746, 0.86250, 1.89136, 2.67511, 2.22992, 1.50360, 0.60719, -0.99829,
0.09549, -1.59250,
    1.55745, 3.47164, 1.61539, -0.03790, -0.14542, 2.24537, -0.13480,
1.12273, -0.66261, -0.87281,
    2.12535, 0.75755, 2.76923, 1.29858, 0.34726, -0.38307, 0.54433, -0.02458,
1.04135, 1.13229,
    1.71455, -0.05274, 3.90606, 0.92950, -0.08763, 1.42362, 2.76665, 0.01934,
-0.51034, 0.43188,
    -0.03538, 1.79115, -1.41972, 1.16544, -0.13647, 1.35316, -0.28834,
1.56793, 1.11318, 0.51147,
    1.65790, 0.55520, -0.51081, -0.60972, 0.92672, 0.87617, 0.53408, 1.87794,
-0.09354, 1.78264,
    0.28941, 2.85101, -0.04628, 0.93064, 1.31333, 0.07234, 1.12179, 1.10565,
2.44134, 0.79349,
    0.51415, 1.26179, -0.74319, 0.13798, 2.27703, 0.10893, 0.73923, 1.10929,
1.50963, -0.54275]
N = 200
data = np.array(data_list)
# ========== ТАБЛИЦА 4.1 ==========
print("=" * 80)
print("Таблица 4.1. Выборка из нормального распределения (20×10)")
print("=" * 80)
for i in range(20):
    row = data[i * 10:(i + 1) * 10]
```

```
    print(" ".join(f"{val:8.5f}" for val in row))
# ========== ТАБЛИЦА 4.2 ==========
sorted_data = np.sort(data)
print("\n" + "=" * 80)
print("Таблица 4.2. Упорядоченная выборка (20×10)")
print("=" * 80)
for i in range(20):
    row = sorted_data[i * 10:(i + 1) * 10]
    print(" ".join(f"{val:8.5f}" for val in row))
# ========== ИНТЕРВАЛЬНЫЙ РЯД ==========
m = 1 + int(np.floor(np.log2(N)))  # формула Стерджеса
a0 = np.min(sorted_data)
am = np.max(sorted_data)
h = (am - a0) / m
bins = [a0 + i * h for i in range(m + 1)]
# Подсчёт частот с учётом замкнутого слева первого интервала
freq = [0] * m
for val in sorted_data:
    if val == a0:
        freq[0] += 1
        continue
    for k in range(m):
        if bins[k] < val <= bins[k + 1]:
            freq[k] += 1
            break
w = [f / N for f in freq]
print("\n" + "=" * 80)
print("Таблица 4.3. Интервальный ряд")
print("=" * 80)
print(f"{'Интервал':<32} {'nk':<10} {'Wk':<10}")
for k in range(m):
    if k == 0:
        interval_str = f"[{bins[k]:.5f}, {bins[k + 1]:.5f}]"
    else:
        interval_str = f"({bins[k]:.5f}, {bins[k + 1]:.5f}]"
    print(f"{interval_str:<32} {freq[k]:<10} {w[k]:.5f}")
print(f"{'Сумма':<32} {sum(freq):<10} {sum(w):.5f}")
# ========== ОЦЕНКИ ПАРАМЕТРОВ ==========
a_hat = sum(data_list) / N
var_temp = sum((x - a_hat) ** 2 for x in data_list) / N
var_hat = var_temp - (h ** 2) / 12  # поправка Шеппарда
sigma_hat = math.sqrt(var_hat)
print("\n" + "=" * 80)
print("Оценки параметров")
print("=" * 80)
print(f"â = {a_hat:.5f}")
print(f"σ^² = {var_hat:.5f}")
print(f"σ^ = {sigma_hat:.5f}")
# ========== ТАБЛИЦА 4.4 ==========
print("\n" + "=" * 80)
print("Таблица 4.4. Вычисление p_k*")
print("=" * 80)
print(f"{'k':<3} {'ak':<10} {'(ak-â)/σ^':<12} {'φ((ak-â)/σ^)/σ^':<15}
{'Φ((ak-â)/σ^)':<12} {'p_k*':<10}")
print("-" * 80)
p_star = []
for k in range(m):
    if k == 0:
        p = F_laplace((bins[1] - a_hat) / sigma_hat)
    elif k == m - 1:
        p = 1.0 - F_laplace((bins[m - 1] - a_hat) / sigma_hat)
    else:
        p = F_laplace((bins[k + 1] - a_hat) / sigma_hat) - F_laplace((bins[k]
```

```
- a_hat) / sigma_hat)
    p_star.append(p)
    z = (bins[k] - a_hat) / sigma_hat
    phi_val = phi(z) / sigma_hat
    F_val = F_laplace(z)
    if k < m:
        print(f"{k:<3} {bins[k]:<10.5f} {z:<12.5f} {phi_val:<15.5f}
{F_val:<12.5f} {p:<10.5f}")
# Добавляем последнюю строку для am
z_m = (bins[m] - a_hat) / sigma_hat
phi_m = phi(z_m) / sigma_hat
F_m = F_laplace(z_m)
print(f"{m:<3} {bins[m]:<10.5f} {z_m:<12.5f} {phi_m:<15.5f} {F_m:<12.5f} {'--
-':<10}")
print("-" * 80)
print(f"{'Сумма':<58} {sum(p_star):.5f}")
# ========== ТАБЛИЦА 4.5 И КРИТЕРИЙ χ² ==========
print("\n" + "=" * 80)
print("Таблица 4.5. Вычисление выборочного значения критерия")
print("=" * 80)
print(f"{'k':<3} {'Интервал':<32} {'Wk':<10} {'p_k*':<10} {'|Wk-p_k*|':<12}
{'N(Wk-p_k*)^2/p_k*':<18}")
print("-" * 90)
chi2B = 0.0
max_diff = 0.0
for k in range(m):
    if k == 0:
        interval_str = f"[{bins[k]:.5f}, {bins[k + 1]:.5f}]"
    else:
        interval_str = f"({bins[k]:.5f}, {bins[k + 1]:.5f}]"
    diff = abs(w[k] - p_star[k])
    if diff > max_diff:
        max_diff = diff
    term = N * (w[k] - p_star[k]) ** 2 / p_star[k] if p_star[k] > 0 else 0
    chi2B += term
    print(f"{k + 1:<3} {interval_str:<32} {w[k]:<10.5f} {p_star[k]:<10.5f}
{diff:<12.5f} {term:<18.5f}")
print("-" * 90)
print(f"{'Сумма':<35} {sum(w):<10.5f} {sum(p_star):<10.5f} {max_diff:<12.5f}
{chi2B:<18.5f}")
# ========== ПРОВЕРКА ГИПОТЕЗЫ ==========
alpha = 0.03
l = m - 3  # число степеней свободы
# Критические значения из методички
chi2_crit_table = {
    4: 10.711898,
    5: 12.374618,
    6: 13.967617,
    7: 15.509090,
    8: 17.010493
}
chi2_crit = chi2_crit_table[l]
print("\n" + "=" * 80)
print("Проверка гипотезы о нормальном распределении")
print("=" * 80)
print(f"Уровень значимости α = {alpha}")
print(f"Число интервалов m = {m}")
print(f"Число степеней свободы l = m - 3 = {l}")
print(f"Выборочное значение критерия χ²_B = {chi2B:.5f}")
print(f"Критическое значение χ²_кр(α={alpha}, l={l}) = {chi2_crit:.5f}")
print()
if chi2B <= chi2_crit:
    print("ВЫВОД: Гипотеза о соответствии выборки нормальному распределению")
```

```
    print("        НЕ ПРОТИВОРЕЧИТ экспериментальным данным")
    print(f"         при уровне значимости α = {alpha}")
else:
    print("ВЫВОД: Гипотеза о соответствии выборки нормальному распределению")
    print("        ПРОТИВОРЕЧИТ экспериментальным данным")
    print(f"         при уровне значимости α = {alpha}")
plt.figure(figsize=(12, 7))
plt.hist(sorted_data, bins=bins, density=True, alpha=0.6, color='skyblue',
         edgecolor='black', linewidth=1.2, label='Гистограмма относительных
частот')
x_plot = np.linspace(a0 - h, am + h, 500)
y_plot = [phi((xi - a_hat) / sigma_hat) / sigma_hat for xi in x_plot]
plt.plot(x_plot, y_plot, 'r-', linewidth=2.5, label=f'Плотность
N({a_hat:.3f}, {sigma_hat:.3f}²)')
plt.title('Рисунок 4.1. Гистограмма относительных частот\nи график плотности
нормального распределения',
          fontsize=14, pad=15)
plt.xlabel('x', fontsize=12)
plt.ylabel('Плотность вероятности', fontsize=12)
plt.legend(fontsize=11, loc='upper right')
plt.grid(True, linestyle='--', alpha=0.4)
plt.tight_layout()
plt.show()
print("\n" + "=" * 80)
print("Программа выполнена успешно!")
print("=" * 80)
```

Программа расчёта MC_11_5.py (Задание 5)

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
data_raw_exp = [
    [0.41667, 0.18383, 0.19178, 0.40705, 0.38537, 0.66101, 0.25398, 0.09869,
0.77464, 1.29204],
    [0.57751, 0.21000, 0.52136, 0.13611, 1.82370, 0.56161, 0.73419, 0.31562,
0.10641, 0.12498],
    [0.01176, 0.02067, 0.25974, 0.58687, 0.06689, 0.54417, 1.41248, 1.19582,
1.94214, 0.66445],
    [0.03458, 0.30727, 0.29593, 1.42893, 0.06144, 2.34850, 0.70182, 0.04372,
0.12669, 0.85297],
    [0.72239, 1.87715, 0.22281, 0.11411, 0.77702, 1.10604, 0.30054, 0.09068,
0.33078, 0.16460],
    [0.58589, 0.55860, 0.45096, 0.34170, 0.48723, 0.09431, 0.66009, 0.87324,
0.67563, 0.21863],
    [0.08339, 0.66234, 0.91474, 2.36242, 0.54397, 1.08902, 1.11084, 0.82916,
0.89077, 1.87444],
    [0.00372, 0.94499, 0.15951, 0.97093, 0.23843, 0.18878, 0.01542, 0.74848,
0.28058, 1.30197],
    [0.30440, 0.59041, 0.04423, 0.17065, 0.04209, 0.94778, 0.14285, 0.17670,
0.54745, 0.23609],
    [0.97774, 0.19205, 0.07362, 0.00408, 1.63342, 0.84972, 0.40960, 0.03180,
0.26619, 0.57279],
    [0.27857, 0.26650, 0.19516, 1.28792, 0.18075, 0.47847, 0.44089, 0.96938,
0.30849, 0.16206],
    [0.89737, 2.03093, 0.32557, 0.03942, 0.81807, 0.62621, 0.64314, 0.52789,
1.38682, 0.15713],
    [0.29034, 0.71713, 0.15704, 0.03982, 0.21285, 0.17085, 0.31670, 0.08554,
0.13710, 0.18648],
    [1.65484, 0.08001, 0.03009, 1.11412, 0.23751, 0.45529, 0.14309, 1.09977,
1.27764, 0.02135],
    [0.42273, 0.96795, 0.85684, 0.58533, 0.73891, 0.91564, 0.04974, 0.32684,
0.00751, 0.05681],
    [0.36997, 0.35944, 0.52934, 0.65042, 0.31219, 0.28387, 0.54334, 0.62217,
```

```
0.91788, 0.91169],
    [0.01992, 1.04333, 1.36884, 1.46528, 1.01250, 0.48254, 0.72265, 0.48803,
1.43822, 0.60022],
    [0.98738, 0.62067, 0.11050, 0.53011, 0.61279, 0.63421, 1.07961, 0.08351,
0.61670, 0.62083],
    [0.08813, 0.23833, 0.19062, 0.07206, 0.02575, 0.54583, 0.26820, 0.06953,
0.10580, 0.08604],
    [0.11802, 0.23949, 0.14502, 0.29294, 1.55868, 0.17049, 0.54613, 1.47978,
0.45568, 1.03742]]
lambda_exp = 1.767
y = np.array(data_raw_exp).flatten()
N = len(y)
print("Вариант 11, λ =", lambda_exp)
print("\nТаблица 5.1. Выборка из показательного распределения")
for i, row in enumerate(data_raw_exp):
    print(f"{i + 1:2d} " + " ".join([f"{x:8.5f}" for x in row]))
y_sorted = np.sort(y)
print("\nТаблица 5.2. Упорядоченная выборка из показательного распределения")
for i in range(20):
    row = y_sorted[i * 10:(i + 1) * 10]
    print(f"{i + 1:2d} " + " ".join([f"{x:8.5f}" for x in row]))
# Функция распределения показательного закона
def F_theor(x):
    if x < 0:
        return 0.0
    return 1.0 - np.exp(-lambda_exp * x)
D_N = 0.0
y_star = None
F_y_star = None
F_N_y_star = None
F_N_y_star_minus_0 = None
for j in range(1, N + 1):
    yj = y_sorted[j - 1]
    # Эмпирическая функция распределения
    F_N_yj = j / N
    F_N_yj_minus_0 = (j - 1) / N
    # Теоретическая функция распределения
    F_yj = F_theor(yj)
    diff1 = abs(F_N_yj - F_yj)
    diff2 = abs(F_N_yj_minus_0 - F_yj)
    current_max = max(diff1, diff2)
    if current_max > D_N:
        D_N = current_max
        y_star = yj
        F_y_star = F_yj
        F_N_y_star = F_N_yj
        F_N_y_star_minus_0 = F_N_yj_minus_0
D_N_sqrtN = D_N * np.sqrt(N)
print("\nТаблица 5.3. Вычисление выборочного значения критерия Колмогорова")
print("-" * 100)
print(f"{'N':<10} {'D_N':<15} {'D_N·√N':<15} {'y*':<15} {'F(y*)':<15}
{'F_N(y*)':<15} {'F_N(y*-0)':<15}")
print("-" * 100)
print(
    f"{N:<10} {D_N:<15.5f} {D_N_sqrtN:<15.5f} {y_star:<15.5f}
{F_y_star:<15.5f} {F_N_y_star:<15.5f} {F_N_y_star_minus_0:<15.5f}")
print("-" * 100)
alpha = 0.03
# Критические значения распределения Колмогорова
k_alpha_table = {
    0.01: 1.627624,
    0.02: 1.517427,
    0.03: 1.449086,
```

```
    0.05: 1.358099,
    0.07: 1.294675
}
k_alpha = k_alpha_table[alpha]
print("\nПроверка гипотезы с помощью Критерия Колмогорова")
print(f"Уровень значимости α = {alpha}")
print(f"Критическое значение k_α = {k_alpha:.5f}")
print(f"Выборочное значение D_N·√N = {D_N_sqrtN:.5f}")
if D_N_sqrtN <= k_alpha:
    print(f"\nВывод: D_N·√N = {D_N_sqrtN:.5f} ≤ k_α = {k_alpha:.5f} →
гипотеза НЕ ПРОТИВОРЕЧИТ данным.")
    print(f"Показательное распределение с λ = {lambda_exp} соответствует
выборке при уровне значимости α = 0,03.")
else:
    print(f"\nВывод: D_N·√N = {D_N_sqrtN:.5f} > k_α = {k_alpha:.5f} →
гипотеза ПРОТИВОРЕЧИТ данным.")
    print(f"Показательное распределение с λ = {lambda_exp} НЕ соответствует
выборке при уровне значимости α = 0,03.")
plt.figure(figsize=(10, 6))
x_vals = np.linspace(0, max(y_sorted) + 0.5, 1000)
F_N_vals = [np.sum(y_sorted <= x) / N for x in x_vals]
plt.step(x_vals, F_N_vals, where='post', linewidth=2, label='Эмпирическая
$F_N(x)$')
F_theor_vals = 1 - np.exp(-lambda_exp * x_vals)
plt.plot(x_vals, F_theor_vals, 'r-', linewidth=2, label=f'$F(x) = 1 - e^{{-
{lambda_exp}x}}$')
plt.xlabel('x')
plt.ylabel('F(x)')
plt.legend()
plt.grid(alpha=0.3)
plt.show()
```